



Master 2 MIASHS - Parcours Technologie & Handicap

Université Paris 8, Vincennes - Saint-Denis

CarryBot

Robot compagnon d'assistance pour transport d'objets légers en intérieur



Rédigé par :

Lena BESSA
Zhaoyu WANG
Xinqi TANG
Lou LOPEZ

Enseignants :

Dominique ARCHAMBAULT
Salvatore ANZALONE

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

Table des figures	3
Glossaire	4
1 Présentation du projet	5
1.1 Éléments généraux du projet	5
1.1.1 Contexte	5
1.1.2 Objectif général	5
1.1.3 Finalités du projet	5
1.1.4 Population concernée	5
1.2 Organisation du projet	6
1.2.1 Éléments de macro-planning	6
1.2.2 Répartition des rôles au sein de l'équipe	7
2 État de l'art	7
2.1 L'usage des robots en milieu clinique et au quotidien	7
2.2 Défis et solutions : montée d'escaliers et auto-équilibrage	9
2.3 Synthèse et positionnement de CarryBot	11
3 Analyse des besoins	11
3.1 Analyse des besoins utilisateurs	11
3.2 Formulaire d'analyse des besoins	12
3.3 Personas — Public cible	12
4 Exigences	14
4.1 Exigences fonctionnelles	14
4.2 Exigences qualité (non fonctionnelles)	14
4.3 Exigences légales et réglementaires	14
5 Description du système ou produit	15
5.1 Domaine couvert et périmètre du projet	15
5.1.1 Domaine couvert	15
5.1.2 Périmètre du projet	15
5.1.3 Hors périmètre	15
5.2 Architecture	16
5.3 Matériel	20
5.4 Logiciel	21
5.5 Application Android	22
5.6 Acteurs	25
6 Solutions et orientations	25
6.1 Solutions techniques retenues	25
6.2 Contraintes et orientations de conception	25
6.3 Perspectives d'évolution	26

7	Validation et tests utilisateurs	26
7.1	Critères de validation — Tests techniques et fonctionnels	26
7.2	Scénario UX 1 — Personne à Mobilité Réduite (PMR)	29
7.3	Conclusion	30

Table des figures

1	Diagramme de Gantt du projet CarryBot	6
2	Robot logistique hospitalier TUG (Aethon)	8
3	Care-O-Bot – Robot d’assistance domestique	8
4	Labrador Retriever	9
5	ROSA	9
6	Principe mécanique d’un système tri-star	10
7	Modélisation du pendule inversé pour robot auto-équilibré	11
8	Persona 1 : Marie, 75 ans, retraitée	13
9	Persona 2 : Lucas, 30 ans, à mobilité réduite	13
10	CarryBot en vue globale	16
11	Détail de la motorisation et des roues Tri-Star	16
12	La montée de la palette motorisée	17
13	La descente de la palette motorisée	17
14	Architecture logique globale de CarryBot	17
15	Architecture fonctionnelle globale de CarryBot : séparation client, supervision Raspberry Pi et exécution MegaPi	19
16	Prototype Figma	21
17	Prototype à la main	21
18	Interface principale de l’application CarryBot	21
19	Gestion des robots enregistrés & HOME	22
20	Écran de connexion IP	22
21	Interface principale de pilotage	23
22	Sélection de langue	24
23	Mode contraste et options TTS	24
24	Fonctionnalités d’accessibilité intégrées	24

Glossaire

Terme	Description
Tri-Star	Mécanisme composé de trois roues montées sur un même moyeu rotatif, permettant le franchissement de petites marches ou obstacles.
IMU	(Inertial Measurement Unit) Capteur regroupant accéléromètre, gyroscope et parfois magnétomètre, servant à mesurer l'inclinaison, l'accélération et la rotation du robot.
Raspberry Pi 5	Micro-ordinateur monocarte utilisé comme unité centrale embarquée pour la gestion des capteurs, moteurs et communications du robot.
Intel RealSense D435	Caméra de profondeur permettant de capturer une carte 3D de l'environnement, utilisée pour la perception et la détection avancée.
Vérin linéaire	Actionneur électrique convertissant une rotation en mouvement linéaire, utilisé ici pour stabiliser la palette et ajuster son inclinaison.
SLAM	Acronyme de "Simultaneous Localization And Mapping", méthode avancée de navigation exclue du périmètre de ce prototype.
LIDAR	Capteur de télémétrie laser utilisé pour la cartographie de l'environnement, proposé en perspective future.
PMR	Personne à Mobilité Réduite
RGAA	Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations, norme française d'accessibilité numérique applicable à l'application mobile.

1 Présentation du projet

1.1 Éléments généraux du projet

1.1.1 Contexte

CarryBot s'inscrit dans un projet académique visant à explorer la robotique mobile d'assistance au sein d'environnements intérieurs contrôlés. Dans le cadre d'un enseignement universitaire, le robot constitue un support de travail permettant d'aborder la mécanique, les technologies embarquées et les problématiques d'accessibilité. Le projet s'appuie sur une démarche de conception centrée utilisateur afin d'illustrer comment une solution robotique peut répondre à des besoins concrets d'aide au transport d'objets.

1.1.2 Objectif général

L'objectif principal est de développer un prototype fonctionnel de robot capable de transporter des objets légers de manière sécurisée et accessible. Ce prototype doit démontrer la faisabilité d'un système simple, robuste et compréhensible, utilisable à des fins domestique et médico.

1.1.3 Finalités du projet

Les finalités du projet CarryBot s'inscrivent dans une démarche d'assistance aux publics fragiles en environnement intérieur. Elles se déclinent comme suit :

- **Soutien aux personnes à mobilité réduite** : faciliter le transport d'objets du quotidien pour des utilisateurs présentant un handicap moteur ou une autonomie limitée.
- **Allègement de la charge physique des aidants** : réduire les déplacements répétitifs du personnel soignant ou des aidants dans des environnements tels que les hôpitaux, centres de rééducation ou EHPAD.
- **Assistance aux personnes âgées** : proposer un dispositif aidant au transport d'objets dans un espace sécurisé, limitant les risques liés aux efforts ou aux déplacements non adaptés.
- **Amélioration de l'autonomie en intérieur** : offrir un robot capable de fonctionner dans des espaces maîtrisés (chambre, couloir, domicile adapté) afin de soutenir un maintien de l'autonomie au quotidien.
- **Accessibilité et simplicité d'usage** : fournir une interface de pilotage intuitive, basée sur des pictogrammes, utilisable par des personnes présentant des limitations motrices ou cognitives.

1.1.4 Population concernée

CarryBot s'adresse prioritairement à des publics nécessitant une assistance au transport d'objets dans un environnement intérieur. Les principales populations concernées sont :

- des personnes en situation de handicap moteur
- des personnes âgées
- des patients
- des aidants et personnels soignants
- des structures médico-sociales EHPAD, foyers de vie, services de rééducation.

1.2 Organisation du projet

1.2.1 Éléments de macro-planning

Le déroulement du projet suit les jalons suivants :

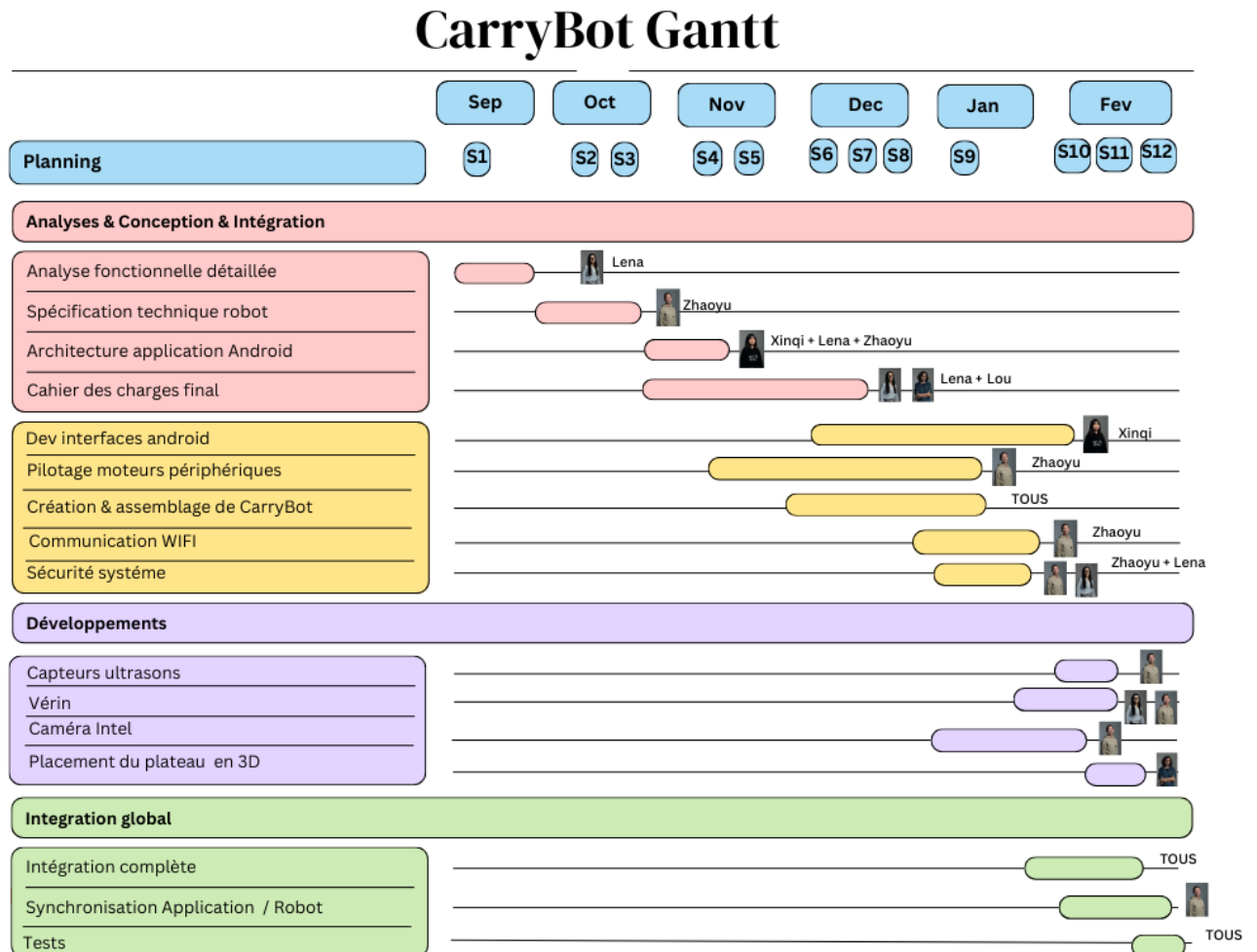


Diagramme de Gantt du projet CarryBot

1.2.2 Répartition des rôles au sein de l'équipe

Membre	Responsabilités principales
Lena Bessa	Chef de projet, rédaction du cahier des charges, analyse des besoins, élaboration des scénarios d'usage, contribution à la conception fonctionnelle et ergonomique, collaboration avec chaque membres
Zhaoyu Wang	Modélisation 3D du système Tri-Star, sélection et analyse des solutions matérielles (Raspberry Pi, capteurs), participation à la conception technique.
Xinqi Tang	Développement de l'application Android, intégration des fonctionnalités d'accessibilité, contribution à l'architecture logicielle.
Lou Lopez	Réalisation de l'état de l'art, recherche documentaire, veille technologique et participation à une partie de la conception du projet.

2 État de l'art

2.1 L'usage des robots en milieu clinique et au quotidien

Face au vieillissement rapide de la population mondiale et à la pénurie croissante de ressources médicales, le développement de la robotique dans le secteur de la santé apparaît comme une réponse structurante [4]. Cette transition a été accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a renforcé les enjeux de distanciation sociale et les besoins de téléprésence [5].

Robotique en milieu clinique

Cette section s'appuie sur trois revues de littérature : (1) une revue systématique centrée soins critiques [6], (2) un survey sur les robots infirmiers intelligents [7], et (3) une revue de systèmes robotiques de santé [8]. Un constat transversal ressort : au-delà de la téléprésence et de certains actes à distance, l'un des leviers majeurs concerne la **logistique hospitalière**, notamment la distribution de médicaments et le transport de consommables, dans un contexte de surcharge de travail et de sous-effectif.

Le robot **TUG** (Aethon), développé dès 2004, constitue un système emblématique, largement documenté [8, 6]. Il s'agit d'un robot mobile autonome capable de transporter médicaments, sang, nourriture, linge ou déchets, avec une forte capacité d'emport. Il s'appuie sur des plans numériques, des capteurs (laser/ultrasons) pour l'évitement d'obstacles, et peut interagir avec l'infrastructure (ex. ascenseurs) via réseau sans fil [8]. Les chaînes de traitement en pharmacie peuvent ainsi être automatisées via programmation de séquences de livraison, réduisant le temps de cycle et libérant du temps opérateur [6].



Robot logistique hospitalier TUG (Aethon)

D'autres systèmes mettent l'accent sur des exigences spécifiques : sécurisation anti-vol et anti-manipulation non autorisée (HOSPI de Panasonic) [8], maintien thermique pour les repas (prototype i-MERC) [8], transport de matériel stérile (MiR100) [8]. Enfin, **Moxi** vise l'assistance aux infirmières (récupération de fournitures, EPI) avec base mobile, navigation et évitement d'obstacles ; certaines versions intègrent un bras pour manipuler des objets [7].

Robotique d'assistance à domicile

La robotique d'assistance vise l'autonomie et le maintien à domicile, particulièrement pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Plusieurs dispositifs de service sont rapportés, offrant des fonctionnalités de **rappels de médicaments**, d'appels, de divertissement et de petites commissions [7]. Le robot **Care-O-Bot** constitue une ligne de recherche historique : ses versions successives illustrent une montée en complexité (mobilité, capteurs, interface tactile, bras motorisés) et un positionnement orienté interaction et acceptabilité sociale [9, 11, 10].



Care-O-Bot – Robot d'assistance domestique

En complément des dispositifs de recherche, des solutions plus récentes existent sur le marché, comme le **Labrador Retriever**, robot domestique capable de naviguer dans un logement, de transporter des charges et d'être commandé vocalement (Alexa). Enfin, des robots ciblent le transport vertical de charges moyennes (ex. **ROSA**), orientés franchissement d'escaliers avec usage logistique domestique.



Labrador Retriever



ROSA

Effets psychosociaux et acceptabilité

Les robots thérapeutiques et d'assistance sont aussi étudiés sous l'angle des effets psychosociaux. L'usage du robot phoque **Paro** est notamment associé à une amélioration de l'humeur, une réduction de l'agitation et une diminution de la charge de travail pour les soignants dans certains contextes [13]. Pour les robots suiveurs, l'étude qualitative de Li et al. (2023) souligne que des robots de type Human-Following Robot (HFR) peuvent soutenir la mobilité et favoriser certaines interactions sociales, en suscitant la curiosité de l'entourage [12]. Les bénéfices perçus relèvent principalement de la commodité et du soutien fonctionnel, plus que d'un rôle relationnel direct.

2.2 Défis et solutions : montée d'escaliers et auto-équilibrage

Robots montant des escaliers : problématique

La revue de Seo et al. (2023) synthétise les mécanismes de franchissement d'escaliers, enjeu majeur en robotique de service intérieur [14]. La variabilité géométrique des escaliers (giron, contremarche, nez de marche) constitue une contrainte critique, avec des normes de construction différentes selon pays et usages. Plusieurs risques techniques sont identifiés : friction insuffisante en l'absence de contremarche, limitation du franchissement par le rayon de roue, et risques de basculement/glisser sur fortes pentes.

Les auteurs distinguent plusieurs familles de robots : chenilles, pattes, roues et liaisons, hybrides roues-pattes (dont tri-star). Le dispositif ROSA, bien que pertinent, sort partiellement de certaines classifications car orienté usage logistique vertical.

Solution tri-star : principes et exemples

Les robots **tri-star** (star-wheel based) se rattachent aux hybrides roues-pattes [14]. Sur terrain plat, seules les petites roues assurent un déplacement fluide. Lors d'un obstacle ou d'un escalier, l'unité en étoile pivote, augmentant le rayon de franchissement sans stratégie de contrôle complexe.

Dalvand et al. (2006) présentent le robot **MSRox**, combinant roues régulières et unités tri-star, avec deux axes rotatifs par module (roues sur plat, pivot du module sur obstacle). Le système maintient de nombreux points de contact au sol et réduit les chocs, avec une capacité de franchissement de marches jusqu'à 17 cm [15].



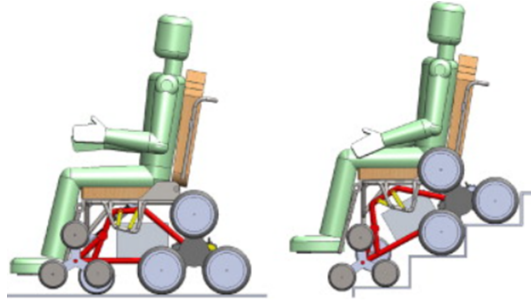
Principe mécanique d'un système tri-star

Auto-équilibrage : enjeux de contrôle et contraintes temps réel

L'auto-équilibrage s'appuie sur le concept du pendule inversé : le robot est intrinsèquement instable et nécessite une correction continue. Les architectures de contrôle sont dites **sous-actionnées** (moins d'actionneurs que de degrés de liberté à maîtriser), ce qui accroît la complexité de stabilisation [17]. Le défi majeur est souvent la robustesse temps réel : variabilité du temps de calcul, concurrence entre tâches (capteurs, moteurs, communication) et sensibilité aux latences [16]. La capacité à récupérer après perturbation (impact/choc) est un indicateur de performance clé.

Exemples de solutions d'auto-équilibrage

Zhao et al. (2023) décrivent un robot d'inspection sur deux roues intégrant capteur 360° et gyroscope, capable de se stabiliser rapidement et de supporter une charge significative [18]. Une approche alternative consiste à stabiliser via mécanismes physiques : Quaglia et al. (2011) présentent **Wheelchair.q**, fauteuil roulant motorisé avec capacité de franchissement et gestion du centre de masse via liaison à quatre barres, limitant le basculement lors de la montée [19].



Modélisation du pendule inversé pour robot auto-équilibré

2.3 Synthèse et positionnement de CarryBot

L'état de l'art met en évidence deux axes structurants pour CarryBot :

- **Logistique et assistance en environnement contrôlé** (clinique/domicile), avec fortes exigences de sécurité et d'acceptabilité.
- **Franchissement et stabilité** : la montée d'escaliers et le maintien de l'équilibre restent des défis techniques majeurs.

CarryBot se positionne comme un prototype académique orienté **transport d'objets légers en intérieur** et **franchissement d'irrégularités/marches faibles**, tout en priorisant une architecture simple, sécurisée et exploitable pédagogiquement.

3 Analyse des besoins

3.1 Analyse des besoins utilisateurs

L'analyse des besoins repose sur une démarche centrée utilisateur visant à comprendre les attentes, contraintes et usages possibles des futurs bénéficiaires du robot CarryBot. Elle combine une approche qualitative (observations, entretiens exploratoires) et une approche quantitative (questionnaire de caractérisation des besoins fonctionnels et ergonomiques).

Les éléments identifiés mettent en évidence des exigences convergentes :

- **Besoin d'assistance au transport d'objets du quotidien** (médicaments, documents, bouteille d'eau, télécommande, petit matériel personnel).
- **Attente d'un robot simple à piloter**, notamment pour les utilisateurs présentant des limitations motrices ou cognitives : interface à pictogrammes, commandes limitées, retour visuel clair.
- **Sécurité en environnement intérieur** : arrêt immédiat, déplacement stable, absence de mouvements brusques.
- **Contrôle manuel prioritaire** : les utilisateurs souhaitent décider de la trajectoire et des actions du robot sans dépendre d'une autonomie complexe.
- **Franchissement d'obstacles simples** : seuils de portes, légères irrégularités, petites marches de quelques centimètres.
- **Faible effort cognitif** : la prise en main doit être immédiate.
- **Fonctionnement silencieux et non intrusif** : les usagers refusent tout robot perturbant l'environnement ou générant du stress.

Cette analyse confirme la pertinence d'un robot *mobile, compact, stable, simple et compréhensible*, conçu pour des environnements intérieurs restreints (chambre, couloir, salle de rééducation, domicile adapté).

3.2 Formulaire d'analyse des besoins

Catégorie	Questions / Éléments à renseigner
Profil utilisateur	— Âge ? — Situation (domicile, EHPAD, hôpital) : — Handicap moteur ou cognitif (oui/non, précisions) : — Niveau d'autonomie :
Usage prévu du robot	— Besoin d'aide pour transporter des objets du quotidien ? (oui/non) — Objets à transporter principalement : — Fréquence d'utilisation estimée : — Lieux d'usage (chambre, salon, couloir, rééducation...) :
Accessibilité	— Préférence pour une interface avec pictogrammes ? (oui/non) — Difficultés avec smartphone ou tablette ? (oui/non) — Besoin d'un retour vocal ? (oui/non) — Besoin de commandes simplifiées ? (oui/non)
Sécurité	— Importance d'un bouton d'arrêt d'urgence ? (faible/moyenne/élevée) — Inquiétude face aux collisions ou mouvements brusques ? (oui/non) — Sensibilité à l'équilibre des objets transportés ? (oui/non)
Fonctionnalités attendues	— Arrêt du robot via l'application ? (oui/non) — Capacité à franchir de petites marches ? (oui/non) — Palette stabilisée/ajustable ? (oui/non) — Retour sonore (feedback) ? (oui/non)
Observations complémentaires	Zone libre pour remarques, besoins spécifiques, contraintes particulières.

TABLE 1 – Formulaire synthétique d'analyse des besoins utilisateurs — Projet CarryBot

3.3 Personas — Public cible

Les personas suivants représentent des profils-types construits à partir des besoins identifiés. Ils servent de référence pour orienter la conception fonctionnelle et ergonomique

de CarryBot.



Souhaite conserver son autonomie grâce à des solutions simples et rassurantes malgré une mobilité très limitée.

AGE 73
TRAVAIL Retraité
STATUS veuve
LOCATION Maison

PASSIONNANTE EMPATHIQUE
MÉTHODIQUE CALME

Marie

A propos

Marie est une femme âgée qui réside dans sa maison à Tours, depuis plusieurs années. Elle présente une mobilité fortement réduite en raison d'une arthrose avancée. Ses déplacements sont lents et limités : elle marche uniquement à l'aide d'un canne et cherche à éviter toute marche prolongée. Elle apprécie les environnements familiers, les routines stables et les interfaces sans complexité, car elle peut se sentir rapidement déstabilisée face à des dispositifs technologiques qu'elle ne connaît pas.

BUTS

- Pouvoir gérer ses petites tâches quotidiennes (transporter des objets, apporter un livre, récupérer un vêtement) sans dépendre systématiquement du personnel
- Réduire les déplacements fatigants dans les couloirs

BESOINS

- Transporter de petits objets ou effets personnels sans effort physique.
- Réduire au maximum les allers-retours dans la maison.
- Utiliser une interface claire, rassurante, dépourvue de surcharge visuelle.

CONTRAINTES

- Fatigue rapide et endurance limitée lors des déplacements
- Difficulté à manipuler des dispositifs complexes ou demandant précision et réactivité.
- Appréhension initiale face aux technologies nouvelles.

PERSONALITÉ

Introversi Extroversi
Observer Intraverti
Sulve Intraverti
Réflexion Agri
Rassurant Expérimentant

Persona 1 : Marie, 75 ans, retraitée



Recherche un assistant robotique fiable et maniable pour faciliter son quotidien malgré une mobilité réduite des membres supérieurs.

AGE 34
TRAVAIL Graphiste
STATUS Célibataire
LOCATION Appartement

PASSIONNANTE EMPATHIQUE
EMPATHIQUE CALME

Lucas

A propos

Lucas vit en appartement et travaille en tant que graphiste indépendant. vit à domicile et utilise un fauteuil roulant manuel. Il manipule difficilement les objets lourds, situés en hauteur ou à distance. Il effectue la plupart de ses déplacements dans un espace relativement restreint, notamment entre le salon et la cuisine. Les interfaces tactiles simples et les commandes précises sont ses préférences, car elles limitent les gestes complexes.

BUTS

- Déplacer facilement des objets du quotidien
- Accéder à une solution robotique stable capable de franchir de petits seuils ou irrégularités du sol.
- Augmenter son autonomie dans les tâches domestiques simples.

BESOINS

- Un assistant robotique capable de transporter des objets entre pièces
- Une interface tactile accessible, intuitive et réactive.
- Un mode de pilotage manuel précis, permettant des micro-ajustements de trajectoire.

CONTRAINTES

- Mobilité réduite des membres supérieurs, limitant l'amplitude et la force de préhension.
- Difficulté à effectuer des gestes nécessitant portée, force ou précision extrême.
- Nécessité d'utiliser des commandes accessibles dans un espace réduit

PERSONALITÉ

Analyser Expérimentant
Observer Intraverti
Contrôler Déléguer
Réflexion Agri
Structurer Adapter

Persona 2 : Lucas, 30 ans, à mobilité réduite

4 Exigences

4.1 Exigences fonctionnelles

Id	Exigence	Priorité	Commentaire
EF1	Commande manuelle via application Android	H	Interface à pictogrammes simplifiée.
EF2	Arrêt d'urgence physique	H	Interruption immédiate des moteurs.
EF3	Arrêt logiciel sécurisé	H	Arrêt critique déclenché depuis l'application.
EF4	Franchissement de petites marches	M	Système de roues Tri-Star.
EF5	Transport d'objets légers sur palette motorisée	H	Capacité de charge jusqu'à 2 kg.
EF6	Élévation de la palette motorisée	M	Transport d'objets légers.

4.2 Exigences qualité (non fonctionnelles)

Id	Critère de qualité	Priorité	Commentaire
EQ1	Sécurisation du système	H	Gestion fiable des arrêts d'urgence.
EQ2	Ergonomie de l'interface	H	Accessibilité UI, contraste, pictogrammes.
EQ3	Robustesse mécanique	M	Résistance des composants imprimés 3D.
EQ4	Autonomie minimale	M	5 heures de fonctionnement continu.

4.3 Exigences légales et réglementaires

Id	Exigence	Priorité	Commentaire
EL1	Conformité électrique	H	Respect des normes basse tension.
EL2	Accessibilité numérique	H	Référentiel RGAA applicable à l'application mobile.
EL3	Sécurité d'usage	M	Gestion des risques pour utilisateurs fragiles.

5 Description du système ou produit

5.1 Domaine couvert et périmètre du projet

5.1.1 Domaine couvert

Le projet CarryBot couvre les domaines suivants :

- **robotique mobile légère** en environnement intérieur ;
- **interaction homme-robot accessible**, via une interface mobile simplifiée ;
- **technologies embarquées** basées sur Raspberry Pi et capteurs associés ;
- **aide au transport d'objets** pour un usage domestique ou pédagogique ;
- **conception d'un prototype fonctionnel** intégrant mécanique, électronique et logiciel.

5.1.2 Périmètre du projet

Le périmètre retenu inclut :

- la mise en place d'un robot capable de se déplacer en intérieur ;
- l'intégration d'une palette motorisée pour transporter de petits objets ;
- la détection d'obstacles à courte distance ;
- l'intégration de boutons d'arrêt d'urgence ;
- le développement d'une application mobile pour le pilotage manuel ;
- l'assemblage d'une architecture complète : mécanique, électronique et supervision logicielle.

5.1.3 Hors périmètre

Les fonctionnalités suivantes sont exclues de ce prototype :

- **navigation autonome avancée** (SLAM, cartographie, planification complexe) ;
- **déplacements extérieurs** ou sur terrains non stabilisés ;
- **transport de charges lourdes** ou applications industrielles ;
- intégration de systèmes de **communication en réseau étendue** (IoT, cloud).

Spécifications synthétiques du prototype

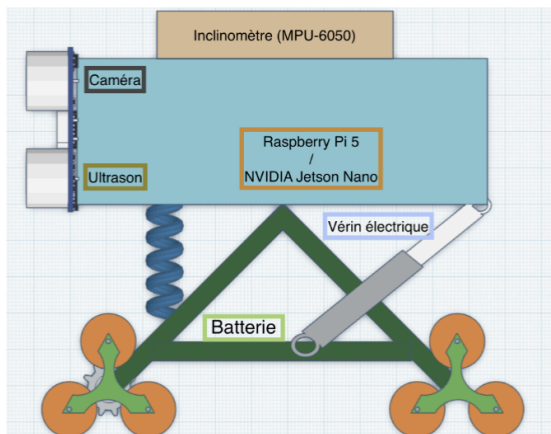
Afin de présenter de manière consolidée les caractéristiques du prototype CarryBot, le tableau suivant regroupe les paramètres critiques. Les valeurs marquées « à renseigner » sont à compléter par des mesures expérimentales (balance, mètre ruban, chronométrage, logs capteurs).

Paramètre	Valeur / statut
Masse totale	À renseigner (mesure réelle)
Dimensions (L × l × h)	À renseigner
Charge utile	≈ 2 kg (objectif)
Franchissement	≈ 4 cm (validé en essais internes)
Autonomie	Objectif : 5 h (à mesurer selon 2 ou 4 cellules 18650)
Vitesse moyenne	$8 \approx 10$ (cm/s)
Sécurité	2 arrêts d'urgence physiques + arrêt logiciel Android
Capteurs	RealSense D435 + 1 ultrason + IMU
Commande	Raspberry Pi 5 (supervision) + MegaPi (actionneurs)

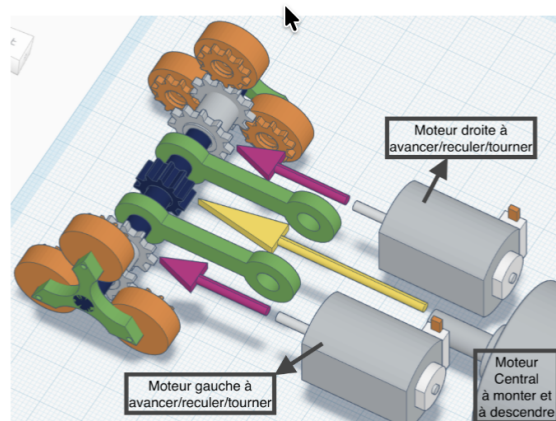
TABLE 2 – Spécifications synthétiques du prototype CarryBot (mesurées / à compléter)

5.2 Architecture

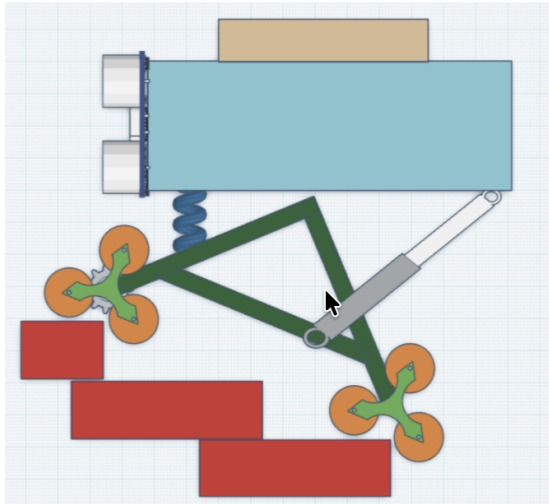
L'architecture de CarryBot repose sur une intégration cohérente entre l'électronique embarquée, la motorisation, les systèmes de détection et la couche logicielle de supervision. Elle se structure comme suit :



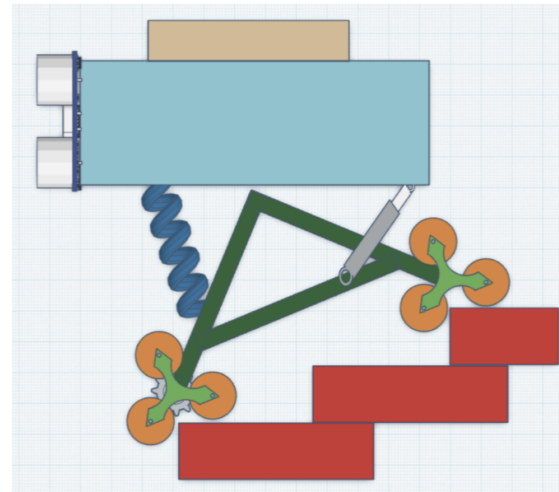
CarryBot en vue globale



Détail de la motorisation et des roues Tri-Star



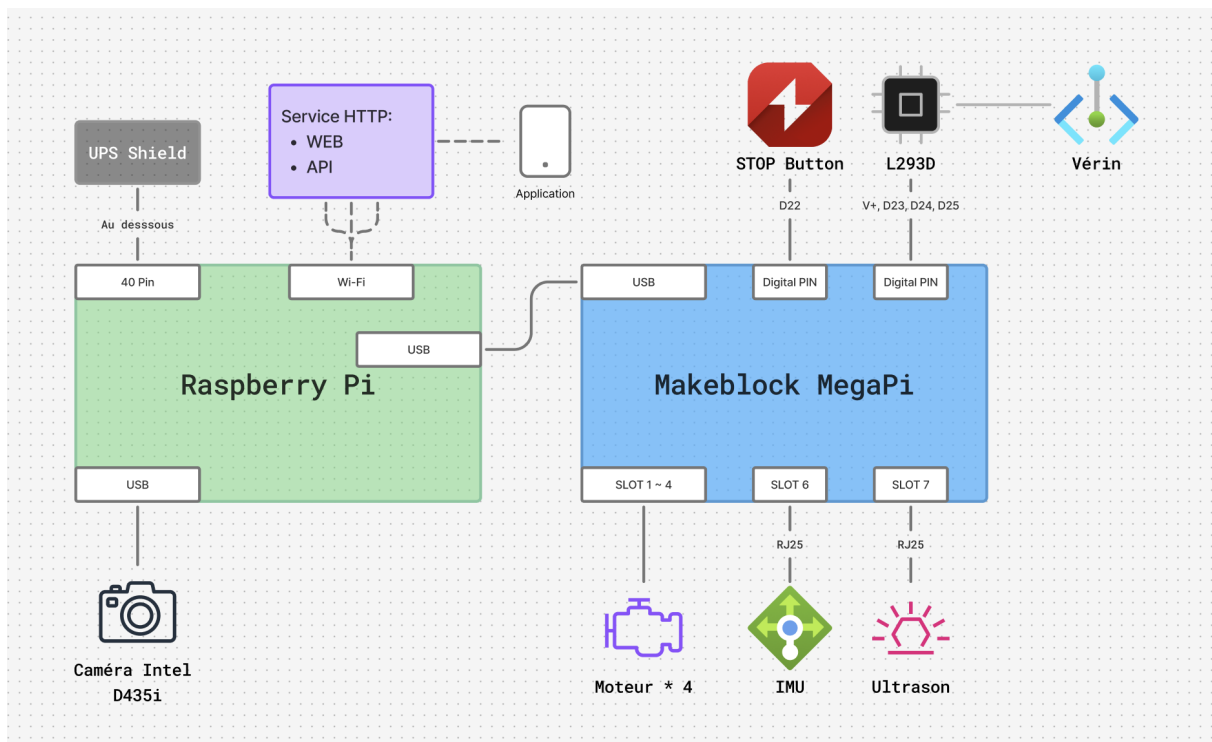
La montée de la palette motorisée



La descente de la palette motorisée

Architecture logique et communication inter-modules

L'architecture logique de CarryBot repose sur une séparation claire entre la **supervision haut niveau** (Raspberry Pi 5) et la couche **exécution temps réel** (Makeblock MegaPi). Cette organisation permet d'isoler les traitements intensifs (vision, réseau, API) des opérations critiques liées au pilotage moteur et à la stabilisation.



Architecture logique globale de CarryBot

La Figure 14 illustre l'organisation hiérarchique du système et les flux de communication entre les différents modules.

1. Raspberry Pi 5 — Supervision et services réseau

La Raspberry Pi 5 constitue le **cerveau décisionnel** du système. Elle assure les fonctions suivantes :

- Hébergement d'un **service HTTP** (WEB + API) permettant la communication avec l'application Android via Wi-Fi.
- Gestion du réseau local (mode point d'accès ou connexion Wi-Fi).
- Traitement des données issues de la caméra Intel RealSense D435i (connexion USB).
- Analyse de la profondeur et détection d'obstacles.
- Transmission des commandes vers la MegaPi via liaison USB (communication série).

L'alimentation est assurée par un module **UPS Shield** connecté au port GPIO 40 broches. Ce module garantit une alimentation stabilisée (5.1 V / 5 A) et une continuité de service en cas de déconnexion externe.

2. Makeblock MegaPi — Exécution bas niveau

La carte Makeblock MegaPi exécute les commandes reçues et pilote directement les actionneurs.

Ses principales responsabilités sont :

- Commande des **4 moteurs DC** (slots 1 à 4).
- Lecture des capteurs via ports RJ25 :
 - IMU (slot 6) pour la mesure d'inclinaison.
 - Capteur ultrason (slot 7) pour la détection d'obstacles à courte distance.
- Pilotage du vérin linéaire via module L293D.
- Gestion matérielle du bouton d'arrêt d'urgence.

La MegaPi assure ainsi les tâches critiques nécessitant une exécution stable et déterministe.

3. Gestion du vérin et arrêt d'urgence

Le vérin linéaire, chargé de la stabilisation du plateau, est contrôlé par un module **L293D** connecté aux broches numériques (D23, D24, D25).

Un **bouton d'arrêt d'urgence** est relié à la broche D22. En cas d'activation :

- Interruption immédiate des moteurs,
- Blocage du vérin,
- Mise en sécurité du système.

Cette architecture garantit une sécurité indépendante de la couche logicielle haut niveau.

4. Chaîne de communication fonctionnelle

Le flux opérationnel suit la séquence suivante :

1. L'utilisateur envoie une commande depuis l'application Android.
2. La Raspberry Pi reçoit la requête via le service HTTP.
3. La logique décisionnelle est traitée.
4. Une commande série est envoyée à la MegaPi.

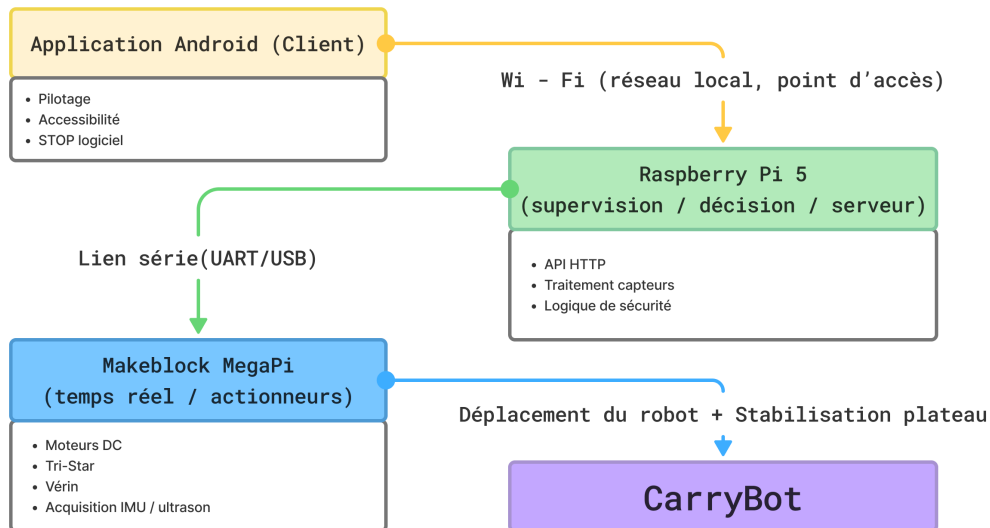
5. La MegaPi active moteurs ou vérin.
6. Les capteurs renvoient un retour d'état.

Architecture fonctionnelle globale du système

L'architecture de CarryBot repose sur une organisation hiérarchique séparant clairement :

- la **couche interaction utilisateur**,
- la **couche supervision et décision**,
- la **couche exécution temps réel**,
- la **couche physique (robot)**.

Cette structuration permet d'assurer modularité, robustesse et évolutivité.



Architecture fonctionnelle globale de CarryBot : séparation client, supervision Raspberry Pi et exécution MegaPi

La Figure 15 illustre les relations entre les différents modules logiciels et matériels.

1. Application Android — Couche client

L'application Android constitue l'interface utilisateur du système. Elle assure trois fonctions principales :

- **Pilotage manuel** (commandes directionnelles),
- **Fonctionnalités d'accessibilité** (contraste, langue, TTS),
- **Arrêt logiciel sécurisé**.

La communication avec le robot s'effectue via un réseau local Wi-Fi, la Raspberry Pi pouvant fonctionner en mode point d'accès.

L'application joue un rôle strictement client : elle n'exécute aucune logique critique de contrôle moteur.

2. Couche physique — CarryBot

La couche physique correspond au robot lui-même, intégrant :

- Le châssis,
- Les roues Tri-Star,
- Les moteurs DC,
- Le vérin linéaire,
- Les capteurs embarqués.

Les actions résultantes sont :

- Le **déplacement horizontal** du robot,
- Le **franchissement d'irrégularités**,
- La **stabilisation active du plateau**.

5. Flux fonctionnel global

Le cycle opérationnel complet peut être résumé ainsi :

1. L'utilisateur envoie une commande via l'application.
2. La Raspberry Pi reçoit la requête via API HTTP.
3. La logique de décision et de sécurité est appliquée.
4. Une commande série est envoyée à la MegaPi.
5. La MegaPi active moteurs ou vérin.
6. Les capteurs renvoient un retour d'état.

6. Justification architecturale

Le découplage entre supervision et exécution répond à plusieurs objectifs :

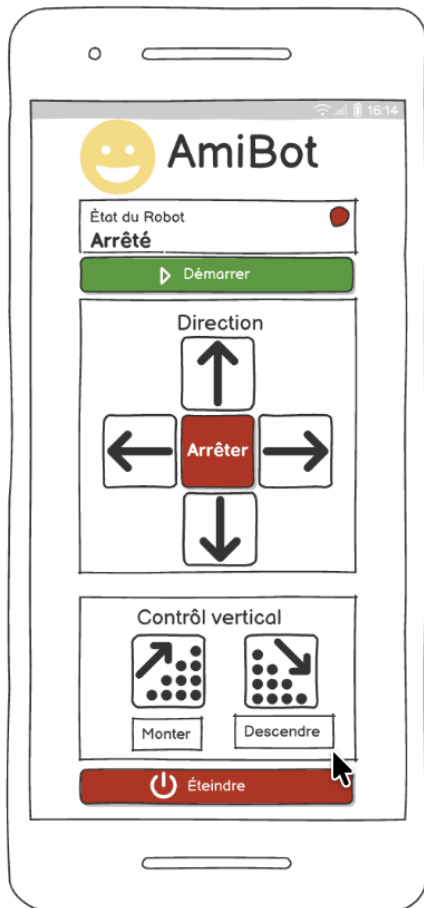
- **Robustesse temporelle** : les tâches critiques moteur sont isolées.
- **Sécurité** : validation centralisée des commandes.
- **Maintenabilité** : séparation claire des responsabilités.
- **Évolutivité** : possibilité d'intégrer navigation autonome, SLAM ou capteurs supplémentaires sans refonte complète.

Cette architecture est cohérente avec les modèles classiques de robotique mobile légère reposant sur une hiérarchie supervision/exécution.

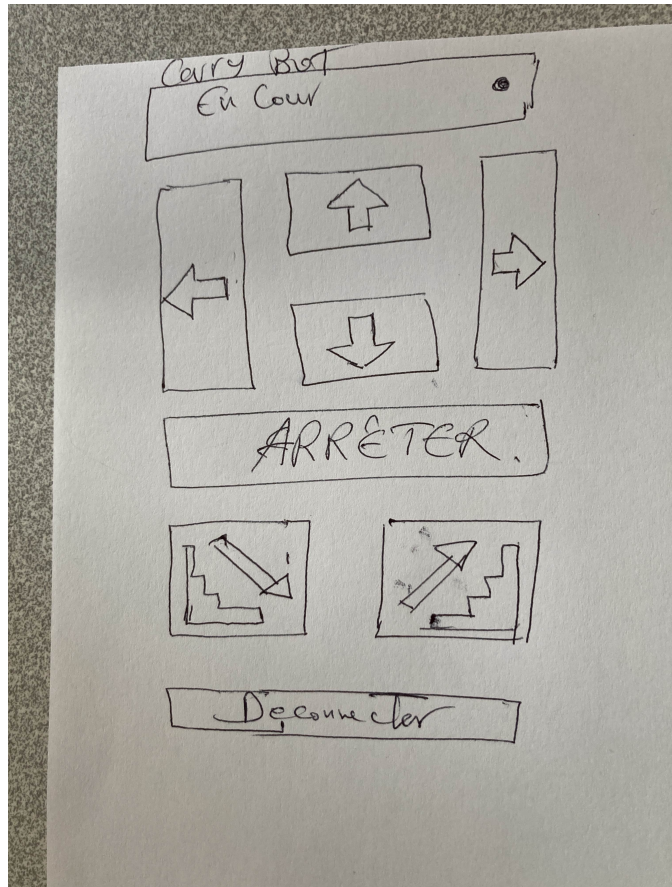
5.3 Matériel

- **Carte principale** : Raspberry Pi 5 (8 GB), équipée d'une carte microSD 32 GB, d'un refroidisseur *Active Cooler* et d'un câble d'extension GPIO 40 broches.
- **Caméra de perception** : Intel RealSense D435 pour la capture de profondeur et la détection avancée de l'environnement.
- **Capteurs ultrason** : 1 module pour la détection d'obstacles à courte distance.
- **Unité inertielle (IMU)** : module inclinomètre / accéléromètre / gyroscope (Makeblock) pour la mesure de l'inclinaison et la stabilisation.
- **Roues Tri-Star** : 20 roues (14 à l'avant, 6 à l'arrière) (Makeblock), imprimées en 3D, adaptées au franchissement de petites marches et irrégularités.
- **Motorisation** : 4 moteurs à courant continu (185 RPM, 9 V) assurant propulsion et direction.

- **Actionneur** : vérin linéaire électrique 12 V, piloté via un module L293N pour l'élévation et la stabilisation de la plateforme.
- **Module UPS d'alimentation embarqué** : Le système est équipé d'un module UPS 5.1 V / 5 A conçu pour le Raspberry Pi 5, assurant une alimentation continue même en l'absence de source externe. Il supporte jusqu'à quatre accus 18650 montés en configuration adaptée pour une autonomie accrue. Il gère la charge, la décharge et le basculement automatique entre alimentation externe et batterie.
- **Sécurité** : 2 boutons d'arrêt d'urgence LetMeKnow permettant l'interruption immédiate de la puissance moteur.



Prototype Figma



Prototype à la main

Interface principale de l'application CarryBot

5.4 Logiciel

- **Programme embarqué Raspberry Pi** : développé en Python ou C++, assurant :
 - la gestion centrale de la motorisation,
 - la fusion des données issues des capteurs (ultrason, IMU, caméra),
 - la supervision de l'état du robot,
 - la communication avec l'application mobile.
- **Application Android** : développée sous Android Studio en Java, intégrant une interface à pictogrammes et des fonctionnalités d'accessibilité.

- **Microcontrôleurs additionnels (si requis)** : gestion dédiée des capteurs ou actionneurs via interfaces GPIO ou bus série, en communication avec la Raspberry Pi.

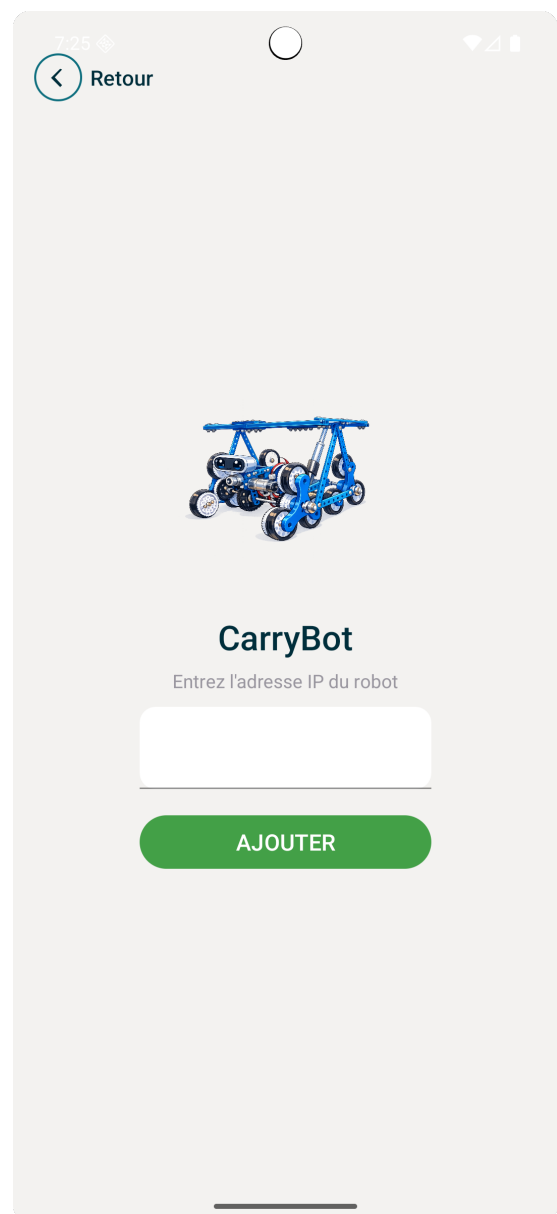
5.5 Application Android

L'application mobile constitue l'interface principale d'interaction entre l'utilisateur et CarryBot. Elle a été développée sous Android Studio en Java et repose sur une architecture client-serveur communiquant avec la Raspberry Pi via réseau local (adresse IP).

L'objectif principal de cette application est de proposer un contrôle simple, sécurisé et accessible du robot, tout en permettant une évolutivité vers un déploiement multi-équipements.



Gestion des robots enregistrés & HOME



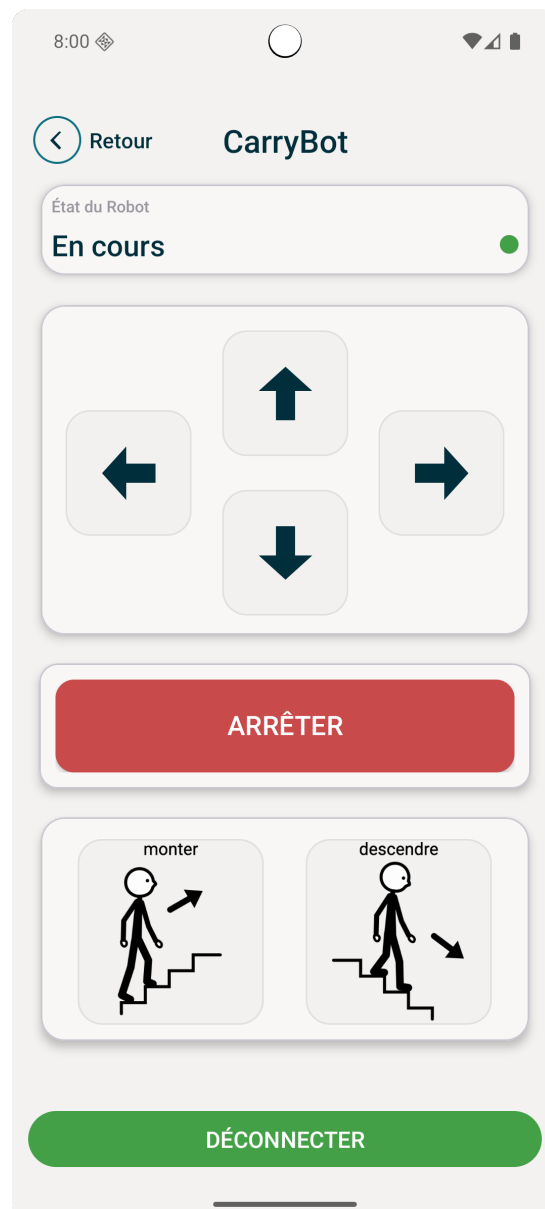
Écran de connexion IP

Connexion et gestion multi-robots

L'application permet :

- la saisie manuelle de l'adresse IP du robot ;
- l'enregistrement de plusieurs dispositifs (CarryBot 1, CarryBot 2, etc.) ;
- la sélection rapide de l'appareil actif ;
- la suppression d'un robot enregistré.

Cette architecture permet une utilisation évolutive en contexte domestique ou institutionnel (EHPAD, centre hospitalier), où plusieurs robots peuvent coexister sur un même réseau.



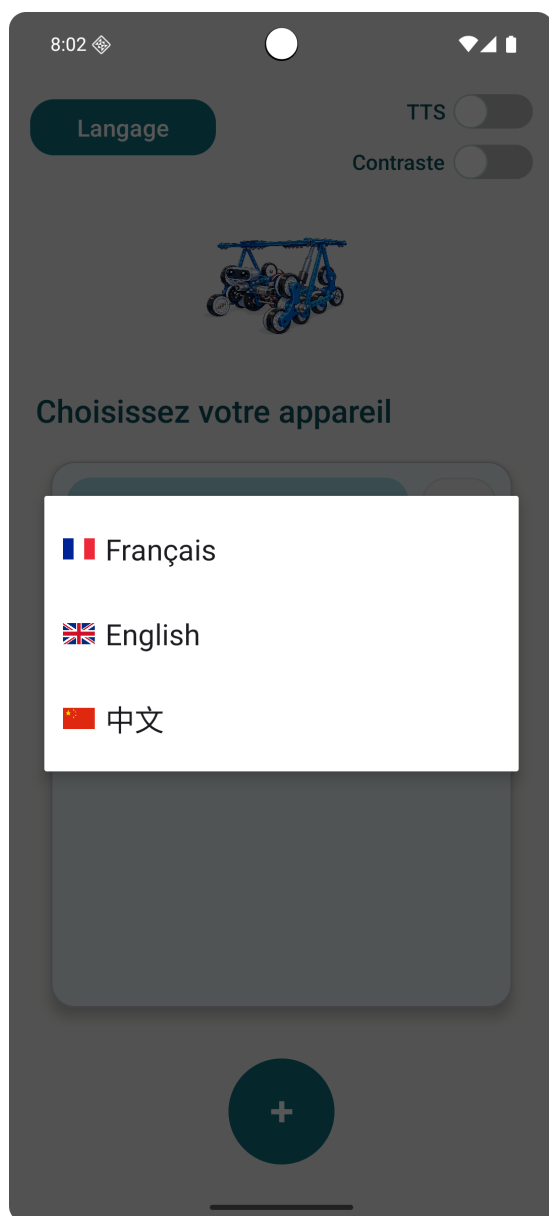
Interface principale de pilotage

Interface de pilotage

L'interface principale propose :

- des commandes directionnelles (avant, arrière, gauche, droite) ;
- des commandes spécifiques de franchissement (monter / descendre) ;
- un indicateur d'état du robot ;
- un bouton d'arrêt logiciel sécurisé.

Le design privilégie des pictogrammes larges, un contraste élevé et une hiérarchie visuelle claire afin de limiter la charge cognitive.



Sélection de langue



Mode contraste et options TTS

Fonctionnalités d'accessibilité intégrées

Accessibilité et personnalisation

L'application intègre plusieurs fonctionnalités d'accessibilité :

- sélection multilingue (Français, English, chinois) ;
- mode contraste élevé ;
- activation d'un système Text-To-Speech (TTS) ;
- interface épurée adaptée aux personnes âgées ou PMR.

Ces choix répondent aux exigences d'ergonomie et d'inclusion définies dans l'analyse des besoins utilisateurs.

5.6 Acteurs

- **Personnes à mobilité réduite (PMR)** : utilisateurs finaux susceptibles d'utiliser CarryBot pour transporter de petits objets et réduire les déplacements physiques.
- **Personnes âgées** : utilisateurs pouvant bénéficier d'un soutien pour limiter les efforts, prévenir les chutes et faciliter la manipulation d'objets en intérieur.
- **Patients en milieu hospitalier ou en centre de rééducation** : utilisateurs potentiels ayant besoin d'une aide pour déplacer des objets personnels, consommables ou équipements légers.
- **Aidants, infirmiers et personnels soignants** : acteurs susceptibles d'utiliser CarryBot comme outil d'assistance pour diminuer la charge physique liée à la manutention de matériel léger.

À ce stade du projet, ces acteurs ne sont pas encore mis en relation directe avec le prototype. L'interaction effective avec CarryBot est actuellement limitée aux membres de l'équipe projet pour les activités de conception, de test et de validation interne.

6 Solutions et orientations

6.1 Solutions techniques retenues

- **Pilotage manuel via application Android** : contrôle directionnel simple, interface à pictogrammes et options d'accessibilité.
- **Franchissement de petites marches** : roues Tri-Star pour seuils et marches de faible hauteur.
- **Stabilisation de la charge** : plateau assisté par vérin pour maintenir les objets lors des franchissements.
- **Sécurité** : arrêt d'urgence physique et arrêt logiciel depuis l'application.
- **Feedback utilisateur** : retours visuels (états) et option de retour vocal.

6.2 Contraintes et orientations de conception

- **Contraintes physiques** : masse totale du robot inférieure à 3 kg.
- **Contraintes d'autonomie** : le robot est alimenté via un module UPS 5.1 V / 5 A compatible Raspberry Pi 5, utilisant jusqu'à quatre cellules 18650. L'autonomie dépend du nombre et de la capacité des cellules installées, mais le système assure une alimentation stable pour la durée des essais prévus.
- **Contraintes de sécurité** : mécanismes d'arrêt d'urgence adaptés à un usage hospitalier et PMR.

6.3 Perspectives d'évolution

- **Mode semi-autonome par suivi de bande au sol** (non implémenté) : navigation assistée sur trajectoires prédéfinies, réduction de charge cognitive, usage pertinent en environnements structurés.
- **Suivi de personne** : assistance mobile au déplacement (cas aidant / clinique).
- **Cartographie et localisation** : intégration potentielle LIDAR/SLAM selon maturité technique.
- **Version industrialisable** : motorisation plus coupleuse, châssis renforcé, autonomie accrue.

7 Validation et tests utilisateurs

7.1 Critères de validation — Tests techniques et fonctionnels

L'évaluation du prototype CarryBot repose sur plusieurs indicateurs techniques mesurables :

Autonomie : durée de fonctionnement avant recharge de la batterie, mesurée en minutes. Pour le prototype actuel, l'objectif minimal est de 5 heures en fonctionnement continu. Une optimisation future visera une autonomie significativement plus élevée.

Vitesse de déplacement horizontal : mesurée en mètres par seconde. Une attention particulière est portée à la fluidité des virages et à la stabilité lors des changements de direction.

Capacité de déplacement vertical : nombre de marches franchissables consécutivement. Le prototype actuel permet le franchissement de marches d'environ 4 cm. L'objectif minimal est de franchir trois marches successives.

Capacité de charge : transport sécurisé d'objets légers (jusqu'à 2 kg dans la version actuelle).

Efficacité du rééquilibrage : capacité du système à détecter une inclinaison du plateau et à rétablir l'horizontalité via le vérin :

- Temps de stabilisation (objectif initial : < 2 secondes)
- Maintien des objets sans chute ni dégradation

Détection d'obstacles : capacité à identifier des éléments fixes (murs, escaliers, mobilier) afin d'éviter les collisions.

Contrôle manuel : réactivité et précision des commandes envoyées depuis l'application Android.

Ergonomie de l'application : évaluation selon les critères de Bastien et Scapin, et conformité aux principes d'accessibilité (RGAA).

TABLE 3 – Critères de validation ergonomique de l’application CarryBot selon Bastien et Scapin

Critère (B&S)	Définition opérationnelle	Indicateurs et modalités de validation pour CarryBot
Guidage	Capacité du système à orienter l'utilisateur via feedback, visibilité des états et lisibilité.	• Affichage immédiat d'un retour d'état lors des commandes (déplacement, montée, arrêt). • Indication claire du robot connecté. • Messages explicites en cas d'obstacle ou perte de connexion. • Temps de compréhension initiale < 30 secondes (test utilisateur).
Charge de travail	Réduction de l'effort cognitif et moteur requis pour accomplir une tâche.	• Nombre limité d'actions pour piloter le robot. • Boutons larges adaptés PMR/personnes âgées. • Absence d'informations inutiles à l'écran. • Mesure : nombre moyen de clics pour réaliser une tâche complète.
Contrôle explicite	L'utilisateur reste maître des actions; absence de comportements imprévus.	• Aucune activation moteur sans commande. • Bouton STOP toujours visible. • Arrêt immédiat sans confirmation bloquante. • Mesure : latence commande → action (< 300 ms).
Adaptabilité	Capacité du système à s'ajuster aux préférences et profils utilisateurs.	• Changement de langue sans redémarrage. • Mode contraste élevé activable. • Activation/désactivation TTS fonctionnelle. • Validation via questionnaire de satisfaction.
Gestion des erreurs	Prévention, détection et récupération efficace des erreurs.	• Message clair si IP invalide. • Notification en cas de perte Wi-Fi. • Blocage sécurisé si obstacle critique. • Mesure : taux de récupération autonome > 80%.
Homogénéité / Cohérence	Uniformité des règles d'interface et comportements.	• Même position des commandes critiques sur tous les écrans. • Terminologie constante (Montée, Descente, Arrêt). • Codes couleur cohérents.
Signifiante des codes	Compréhensibilité immédiate des icônes et termes.	• Test de reconnaissance des pictogrammes (> 80% correct). • Compréhension des messages d'état sans explication préalable.

Suite page suivante

Critère (B&S)	Définition opérationnelle	Indicateurs et modalités de validation pour CarryBot
Compatibilité	Adéquation avec les capacités, attentes et contexte d'usage des utilisateurs cibles.	• Utilisation possible à une main. • Interface adaptée usage fauteuil roulant. • Test en situation réelle (couloir, chambre). • Taux de réussite des scénarios > 85%.

Population ayant participé aux tests

L'évaluation ergonomique de l'application CarryBot a été réalisée auprès d'un échantillon hétérogène d'utilisateurs représentatifs des publics cibles du projet.

Les tests ont été conduits en situation contrôlée, selon les scénarios décrits précédemment, en observant la compréhension des commandes, la gestion des erreurs et la perception globale de sécurité.

Profil des participants	Nombre
Personnes à mobilité réduite (PMR)	4
Personnes âgées	3
Utilisateurs sans limitation spécifique	5
Total	12 participants

TABLE 4 – Répartition des participants aux tests utilisateurs

L'échantillon total comprend donc 12 participants. Cette diversité permet d'évaluer la compatibilité de l'interface avec différents niveaux d'autonomie, de capacités motrices et de familiarité numérique.

7.2 Scénario UX 1 — Personne à Mobilité Réduite (PMR)

Lucas, 30 ans, vit dans une maison à deux étages adaptée à son fauteuil roulant. Il utilise CarryBot comme dispositif d’assistance pour transporter des objets essentiels entre les niveaux de son domicile.

Ce matin, installé dans sa chambre à l’étage, Lucas souhaite récupérer ses médicaments laissés au rez-de-chaussée dans le compartiment du robot. Plutôt que de descendre immédiatement, il décide d’utiliser CarryBot.

Il ouvre l’application mobile. L’interface propose un mode unique de pilotage manuel, avec des commandes directionnelles simples (avant, arrière, gauche, droite, montée).

Lucas dirige le robot depuis le rez-de-chaussée vers l’escalier. Une fois positionné correctement, il active la commande de montée. Le robot entame l’ascension de manière contrôlée. L’application affiche un retour d’état : “Montée en cours”.

Lucas observe la progression. La stabilisation du plateau s’active automatiquement pour maintenir les objets à niveau. Arrivé à l’étage, Lucas reprend le contrôle directionnel pour guider CarryBot jusqu’à sa chambre.

Le robot s’arrête devant lui. Lucas ouvre le compartiment, récupère ses médicaments, puis pilote le robot pour le renvoyer au rez-de-chaussée.

L’interaction reste simple, directe et maîtrisée : l’utilisateur conserve le contrôle total du déplacement, ce qui renforce la sensation de sécurité et de fiabilité.

Questionnaire utilisateur — Scénario Lucas

1 — Compréhension et ergonomie

- Les commandes directionnelles sont-elles intuitives ?
- Les icônes sont-elles claires et facilement identifiables ?
- L’interface vous semble-t-elle adaptée à un usage quotidien ?
- Les retours d’état (montée, arrêt, obstacle) sont-ils compréhensibles ?

2 — Performance du robot

- Le robot répond-il rapidement aux commandes ?
- Le déplacement est-il suffisamment fluide ?
- La montée des marches vous paraît-elle stable ?
- Vous sentez-vous en confiance lors du pilotage manuel ?
- Le transport des objets est-il sécurisé ?

Synthèse — Défis et pistes d’amélioration

1. Mécanisme Tri-Star

- Axe de roue trop fin.
- Transmission mécanique à rigidifier.
- Alignement gauche/droite à améliorer.

2. Manœuvrabilité

- Résistance accrue au pivot (nombre de roues).
- Torsion possible de l’axe avant.

3. Contrôle axe arrière en montée

- Détection limitée.
- Ajouter un second capteur ultrason arrière.

4. Perception en descente

- Visibilité insuffisante.
- Supports caméra et ultrason à angle réglable.
- 5. **Stabilisation Tri-Star**
 - Objectif : deux roues en contact stable.
- 6. **Énergie**
 - Affichage niveau batterie + alertes.
 - Exploiter l'API UPS côté Raspberry Pi.
- 7. **Châssis**
 - Augmenter l'empattement.

Problèmes rencontrés et solutions appliquées

1. **Franchissement de marche**
 - Problème : puissance insuffisante avec un seul moteur.
 - Solution : ajout d'un second moteur sur l'axe arrière.
2. **Alimentation Raspberry Pi**
 - Problèmes : secteur non mobile, power bank insuffisante (3A).
 - Solution : UPS Shield + 4 batteries 18650.
3. **Commande vérin**
 - Problème : ports moteurs saturés.
 - Solution : pont en H L293D dédié.
4. **Assemblage**
 - Structure modulaire Makeblock.
 - Roues Tri-Star imprimées 3D.

7.3 Conclusion

CarryBot constitue un démonstrateur cohérent et pertinent, tant sur le plan pédagogique que technique. Le prototype a permis de valider l'intégration mécanique (système Tri-Star, châssis modulaire), l'architecture embarquée hiérarchisée (Raspberry Pi / MegaPi) ainsi que le pilotage via application mobile accessible.

Les expérimentations ont toutefois mis en évidence plusieurs verrous technologiques structurants, notamment la puissance et le dimensionnement de la motorisation, la stabilité dynamique lors des franchissements, ainsi que l'absence d'un mode semi-autonome initialement envisagé. Ces limites ne remettent pas en cause la faisabilité du concept, mais soulignent les points critiques à traiter dans une perspective d'industrialisation ou de montée en maturité technologique.

En ce sens, CarryBot remplit pleinement son rôle de prototype exploratoire : il permet d'identifier les contraintes réelles d'intégration, de hiérarchiser les priorités d'amélioration et de définir une feuille de route claire pour les itérations futures. Les axes prioritaires concernent le re-dimensionnement mécanique, l'optimisation énergétique, l'intégration de fonctionnalités semi-autonomes sécurisées et la formalisation de protocoles de tests reproductibles.

Ainsi, le projet constitue une base solide pour une évolution vers un système plus robuste, stable et adaptable aux contextes médico-sociaux ciblés.

Bibliographie

Références

- [1] Hospital News, "How ROSA the Robot Will Help Isolated Seniors and Support Aging in Place", 2022. <https://hospitalnews.com/how-rosa-the-robot-will-help-isolated-seniors-and-support-aging-in-place/>
- [2] Labrador Systems, "Labrador Retriever", 2022. <https://labradorsystems.com/>
- [3] Borobo, "Help-E", 2022. <https://borobo.fr/>
- [4] Bloss, R. (2011). Mobile hospital robots cure numerous logistic needs. *Industrial Robot*, 38(6), 567–571. <https://doi.org/10.1108/01439911111179075>
- [5] Bourdon, J. (2023). Rethinking telepresence : post- and pre-COVID-19. *Media, Culture & Society*, 45(4), 884–895. <https://doi.org/10.1177/01634437231159527>
- [6] Teng, R., Ding, Y., & See, K.C. (2022). Use of Robots in Critical Care : Systematic Review. *JMIR*, 24(5), e33380. <https://doi.org/10.2196/33380>
- [7] Wang, B., Chen, S., & Xiao, G. (2024). Advancing healthcare through mobile collaboration : a survey of intelligent nursing robots research. *Frontiers in Public Health*, 12, 1368805. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1368805>
- [8] Holland, J., Kingston, L., McCarthy, C., et al. (2021). Service Robots in the Healthcare Sector. *Robotics*, 10(1), 47. <https://doi.org/10.3390/robotics10010047>
- [9] Graf, B., Parlitz, C., & Hägele, M. (2009). Robotic Home Assistant Care-O-bot® 3 Product Vision and Innovation Platform. In *HCI 2009, LNCS 5611*. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02577-8_34
- [10] Graf, B., & Eckstein, J. (2023). Service Robots and Automation for the Disabled and Nursing Home Care. In *Springer Handbook of Automation*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96729-1_62
- [11] Kittmann, R., Fröhlich, T., Schäfer, J., et al. (2015). Let me Introduce Myself : I am Care-O-bot 4, a Gentleman Robot. In *Mensch und Computer 2015*. <https://doi.org/10.1515/9783110443929-024>
- [12] Li, S., Milligan, K., Blythe, P., et al. (2023). Exploring the role of human-following robots in supporting the mobility and wellbeing of older people. *Scientific Reports*, 13, 6512. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-33837-1>
- [13] Shibata, T., & Wada, K. (2011). Robot therapy : a new approach for mental health-care of the elderly—a mini-review. *Gerontology*, 57(4), 378–386.
- [14] Seo, T., Ryu, S., Won, J.H., Kim, Y., & Kim, H.S. (2023). Stair-Climbing Robots : A Review on Mechanism, Sensing, and Performance Evaluation. *IEEE Access*, 11, 60539–60561. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3286871>
- [15] Dalvand, M.M., & Moghadam, M.M. (2006). Stair Climber Smart Mobile Robot (MSRox). *Autonomous Robots*, 20, 3–14. <https://doi.org/10.1007/s10514-006-5364-4>
- [16] Salwa, M., & Krzysztofik, I. (2025). Influence of Control System Architecture on Mobile Robot Stability and Performance. *Sensors*, 25(23), 7353. <https://doi.org/10.3390/s25237353>

- [17] Xin, G., Jin, B., Liu, C., & Jiang, M. (2025). A Unified Control Framework for Self-Balancing Robots... *Sensors*, 25(23), 7144. <https://doi.org/10.3390/s25237144>
- [18] Zhao, J., Li, J., & Zhou, J. (2023). Research on Two-Round Self-Balancing Robot SLAM... *Sensors*, 23(5), 2489. <https://doi.org/10.3390/s23052489>
- [19] Quaglia, G., Franco, W., & Oderio, R. (2011). Wheelchair.q, a motorized wheelchair with stair climbing ability. *Mechanism and Machine Theory*, 46(11), 1601–1609. <https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2011.07.005>